

แบบฝึกหัดชุดที่ 1

Probability and Statistics

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

1. ทำการทดลองโดยโยนเหรียญไปเรื่อย ๆ จนกว่าเหรียญจะออกก้อย สังเกตจำนวนครั้งที่ต้องโยนจนกว่าเหรียญจะออกก้อย

(a) จงหาแซมเปิลสเปซของการทดลองนี้ $\Omega = \{1, 2, 3, \dots\}$

(b) กำหนด A เป็นเหตุการณ์ที่ "จำนวนครั้งที่โยนน้อยกว่า 5 ครั้ง" จงเขียนเซต A $E_A = \{1, 2, 3, 4\}$

(c) กำหนด B เป็นเหตุการณ์ที่ "จำนวนครั้งที่โยนมากกว่า 10 ครั้ง" จงเขียนเซต B $E_B = \{11, 12, 13, \dots\}$

2. ทอยลูกเต๋า 2 ครั้ง และสังเกตแต้มที่ออกในแต่ละครั้ง

(a) จงหาแซมเปิลสเปซของการทดลองนี้ $\Omega = 6 \times 6 = 36$ / 6 หน้า โยน 2 ครั้ง

(b) กำหนด A เป็นเหตุการณ์ที่ "ผลรวมของแต้มเป็นเลขคู่" จงเขียนเซต A

(c) กำหนด B เป็นเหตุการณ์ที่ "แต้มบนลูกเต๋าคือเลขคู่ทั้งสองครั้ง" จงเขียนเซต B

(d) จงหาเหตุการณ์ $A \cap B'$

3. กล่องใบหนึ่งบรรจุลูกบอลไว้ 3 ลูก ลูกบอลแต่ละลูกมีหมายเลขกำกับไว้ได้แก่ หมายเลข 1, 2, และ 3 สุ่มหยิบลูกบอลออกมาจากกล่องทีละลูกจนหมด และสังเกตหมายเลขบนลูกบอลที่หยิบได้ตามลำดับ

(a) จงหาแซมเปิลสเปซของการทดลองนี้ $\Omega = \{(1, 2, 3), (1, 3, 2), (2, 1, 3), (2, 3, 1), (3, 1, 2), (3, 2, 1)\}$ $3 \times 2 = 6$

(b) กำหนด A_k เป็นเหตุการณ์ที่ "ลูกบอลหมายเลข k ถูกหยิบออกมาเป็นลำดับที่ k " จงเขียนเซต A_k สำหรับ $k = 1, 2, 3$

(c) จงหาเหตุการณ์ $A_1 \cap A_2 \cap A_3$ $\{(1, 2, 3)\}$

(d) จงหาเหตุการณ์ $A_1 \cup A_2 \cup A_3$ $\{(1, 2, 3), (1, 3, 2), (3, 2, 1), (2, 1, 3)\}$

4. ทอยลูกเต๋า 2 ครั้ง และสังเกตแต้มที่ออกในแต่ละครั้ง สมมติว่าความน่าจะเป็นที่ลูกเต๋าคือแต้มใด ๆ มีค่าเท่ากัน จงหา

(a) ความน่าจะเป็นของ A_k เหตุการณ์ที่ "ผลรวมของแต้มมีค่าเท่ากับ k " สำหรับ $k = 1, 2, \dots, 12$

(b) ความน่าจะเป็นของ B เหตุการณ์ที่ "แต้มที่ออกในครั้งแรกและครั้งที่สองมีความแตกต่างกัน" $30/36$

5. จากการสำรวจพบว่า 28% ของวัยรุ่นไทยดื่มสุรา 7% ของวัยรุ่นไทยสูบบุหรี่ และ 5% ของวัยรุ่นไทยทั้งดื่มสุราและสูบบุหรี่ หากสุ่มถามวัยรุ่นที่เดินสวนกันบนถนน จงหาความน่าจะเป็นที่

(a) วัยรุ่นคนนั้นไม่ดื่มสุราและไม่สูบบุหรี่ $70\% / \frac{70}{100}$

(b) วัยรุ่นคนนั้นดื่มสุราแต่ไม่สูบบุหรี่ $\frac{23}{100}$

